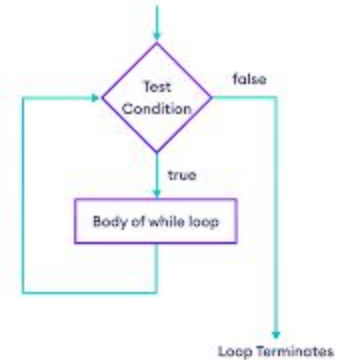
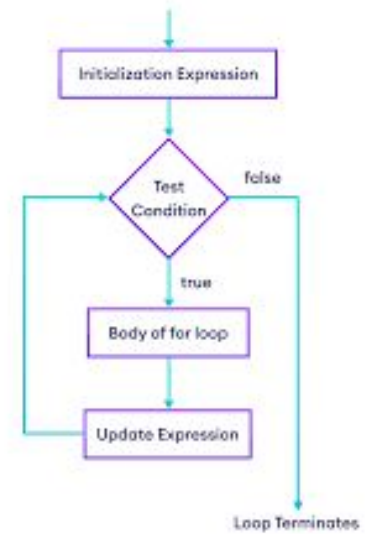


Loops

Mnr Segers



Waarom hebben we loops?

- We willen een programma maken dat 5x “Hallo” print

```
1  println("Hallo");  
2  println("Hallo");  
3  println("Hallo");  
4  println("Hallo");  
5  println("Hallo");
```

- Nu willen een programma maken dat 500x “Hallo” print

For-loop

- Twee soorten loops, eerste is de for-loop



The diagram shows a Java for-loop with four annotations pointing to its components:

- Keyword**: Points to the `for` keyword.
- Startwaarde**: Points to the initial value `0` in `i = 0`.
- Voorwaarde**: Points to the condition `i <= 500`.
- Verandering**: Points to the increment `i++`.
- Code die uitgevoerd wordt**: Points to the body of the loop, `println("Hallo");`.

```
1 for(var i = 0; i <= 500; i++){  
2     println("Hallo");  
3 }  
4
```

Begin bij `i = 0`, tel elke keer als je de code hebt uitgevoerd 1 bij `i` en blijf dat doen zolang `i` kleiner of gelijk is aan 500

For-loop

- Je kan i ook in de loop (niet buiten) zelf gebruiken om bijvoorbeeld te tellen
- Let op waar het begint en eindigt.

- Deze code telt van 0 tot en met 500

```
1 for(var i = 0; i <= 500; i++){  
2     println(i);  
3 }
```

- Deze code telt van 1 tot en met 500

```
1 for(var i = 1; i <= 500; i++){  
2     println(i);  
3 }
```

- Deze code telt van 1 tot en met 499

```
1 for(var i = 1; i < 500; i++){  
2     println(i);  
3 }
```

For-loop

- Je kan ook bijvoorbeeld aflopend gaan tellen, door hoog te beginnen en - - te doen in plaats van ++

```
1 ▾ for(var i = 500; i >= 0; i--){  
2     println(i);  
3 }
```

Dubbele for loop

- Een for-loop in een for-loop wordt elke keer opnieuw herhaald
- de print functie wordt dus 6x aangeroepen
 - i = 0
 - j = 0
 - j = 1
 - i = 1
 - j = 0
 - j = 1
 - i = 2
 - j = 0
 - j = 1

```
1 for (var i = 0; i < 3; i++) {  
2   for (var j = 0; j < 2; j++) {  
3       println(i + ", " + j);  
4   }  
5 }
```

While loop

- Soms weet je niet hoe lang je iets opnieuw moet doen
 - Je weet alleen wanneer je moet stoppen
 - Bv. Laat een schattig katje zien tot de pagina is geladen (1s, 5s, 10s, ???)
-
- Je kan alles van een for-loop ook met een while loop doen. Andersom is moeilijker
-
- Weet je hoe vaak het moet worden uitgevoerd ➡ for-loop
 - Weet je wanneer de loop moet stoppen ➡ while-loop

While loop

- Zolang de voorwaarde tussen de haakjes geldt blijft de loop herhalen
- We weten hoe vaak het herhaalt dus for-loop was de betere keuze geweest

```
1  var i = 0;  
2  
3  while (i < 5) {  
4      println(i);  
5      i++;  
6  }
```

```
1  for (var i = 0; i < 5; i++) {  
2      println(i);  
3  }
```


Oneindige while loops

- Als de conditie nooit stopt krijgen we een StackOverflow!

```
1  var i = 0;  
2  
3  while (i < 5) {  
4      println(i);  
5  }
```



Oh noes!

A while loop is taking too long to run.
Perhaps you have a mistake in your
code?

[Show me where](#)

Oneindige while loops

- Soms wil je een oneindige while loop zodat het programma nooit eindigt
- LET OP: Een kleine fout over miljoenen herhalingen wordt een grote fout

Patriot-raket systeem (luchtafweer)

- Kleine fout in afronden van tijd
- Na +100u herhalen zonder raket af te vuren werd de tijd heel erg fout
- Tijd werd gebruikt om raket traject te berekenen om zo vijandige raket te onderscheppen
- Resultaat: raket niet onderschept toen vijand aanviel



Werkblad

Vul het werkblad in, afmaken tegen de volgende les:

- Bij vragen Slides, Google, Magister berichtje
- Pas op met chatGPT, door het antwoord te laten genereren leer je niks voor de toets!